

# 第一章 简谐振动

简谐振动 — 物体运动的位置与时间关系按余弦变化

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

我们定义：当回弹力  $F = -kx$  时，其做简谐运动（ $x$  为到平衡点位移）

上列余弦函数正是由  $F = -kx$  推导得出

有圆频率  $\omega^2 = \frac{k}{m}$

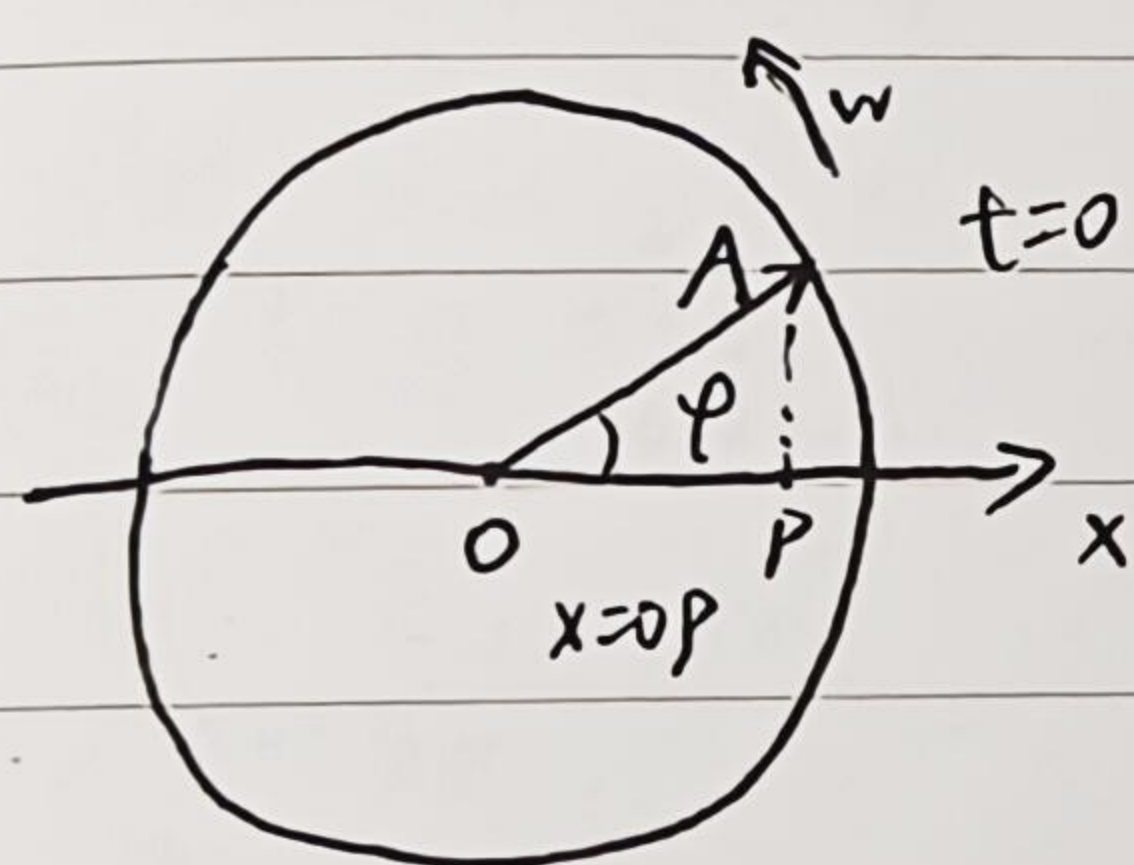
方程中： $A$  振幅  $T$  周期  $\omega$  圆频率  $\omega = \frac{2\pi}{T}$

$\varphi$  初相

$\omega t + \varphi$  相位

旋转矢量法

— 判断初相



$t=0$  在  $x-t$  图像中，我们很容易得到 **速度方向、位置**  $OP$

当速度为负，箭头朝上

当速度为正，箭头朝下

读出  $OP$  有  $A \cdot \cos \varphi = OP$  即得  $\varphi$

## 简谐振动的能量

取弹簧原长为势能零点

动能  $E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}mA^2\omega^2 \sin^2(\omega t + \varphi) = \frac{1}{2}kA^2 \sin^2(\omega t + \varphi)$  ( $\omega^2 = \frac{k}{m}$ )

势能  $E_p = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kA^2 \cos^2(\omega t + \varphi)$

有  $E = E_k + E_p = \frac{1}{2}kA^2$

显然，在平衡点 动能最大、势能最小

在振幅最大点 动能最小、势能最大



No.

Date.

## 简谐振动的叠加

条件：同时参与两个沿同一方向，独立的，同频率的简谐运动

振动1:  $x_1 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1)$

振动2:  $x_2 = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2)$

合成运动:  $x = A \cos(\omega t + \varphi)$  仍是简谐运动, 其中:

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\varphi_2 - \varphi_1)}$$

$$\varphi = \arctan \frac{A_1 \sin \varphi_1 + A_2 \sin \varphi_2}{A_1 \cos \varphi_1 + A_2 \cos \varphi_2}$$

推导: 先展开  
再假设  
再合并

特别的, 我们发现

当  $\varphi_2 - \varphi_1 = 2k\pi$  时  $A = A_1 + A_2$

当  $\varphi_2 - \varphi_1 = (2k+1)\pi$  时  $A = |A_1 - A_2|$

